

Экзаменационные вопросы.

Защита информации.

1. Криптографическая стойкость
2. Классы сложности. Иерархия классов сложности
3. Тенденции развития и проблемы защиты информации
4. Блочные шифры
5. Сеть (схема) Фейстеля
6. Шифр DES
7. Шифр DES — режим ECB
8. Шифр DES — режим CBC
9. Шифр DES — режим CFB
10. Шифр DES — режим OFB
11. Шифр Triple DES
12. Полиномы. Общие алгебраические структуры. Группы
13. Поля $GF(2^n)$. Полином с коэффициентами из $GF(2)$
14. Шифр AES
15. AES. Преобразование SubBytes
16. AES. Преобразование ShiftRow
17. AES. Преобразование MixColumn
18. AES. Преобразование AddRoundKey
19. Анализ AES
20. Криптосистемы с открытым ключом (Public - key cryptosystems)
21. Односторонние функции. Одинаправленные хэш-функции
22. Использование асимметричных алгоритмов для шифрования
23. Цифровая подпись на основе алгоритмов с открытым ключом
24. Формирование секретных ключей с использованием асимметричных алгоритмов
25. Требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом
26. Алгоритм на основе задачи об укладке ранца
27. Алгоритм RSA. Генерация ключей. Зашифровывание и расшифровывание
28. Практическое использование алгоритма RSA
29. Шифрование, дешифрование и генерация ключей в криптосистеме Рабина
30. Безопасность криптографической системы Рабина
31. Генерация ключей, шифрование, и дешифрование в криптосистеме Эль-Гамала
32. Инфраструктура управления открытыми ключами (Public key infrastructure)
33. Цифровые сертификаты
34. Этапы жизненного цикла ПО
35. Каскадная модель жизненного цикла ПО
36. Спиральная модель жизненного цикла ПО
37. Итеративная модель жизненного цикла ПО
38. Принципы безопасной разработки ПО
39. Жизненный цикл, направленный на обеспечение безопасности (SDL)
40. Microsoft SDL (Security Development Lifecycle)
41. Cisco SDL (Secure Development Lifecycle)
42. ГОСТ Р 56939–2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
43. Модель классификации угроз STRIDE
44. Технологии безопасной разработки ПО
45. Статический анализ исходного кода
46. Динамический анализ кода (Dynamic program analysis)
47. Фаззинг

48. Поверхность атаки. Уменьшение поверхности атаки.
49. ГОСТ Р 56939-2024 национальный стандарт российской федерации защита информации разработка безопасного программного обеспечения
50. Безопасность информации. Защита информации (направления)
51. Политики безопасности РБПО
52. Безопасность информационных систем
53. Жизненный цикл уязвимости
54. Ошибки в программах
55. Нарушения безопасности в ПО
56. Классификация ошибок
57. MITRE CWE
58. Оценка критичности ошибки CVSS
59. Уязвимости и эксплойты (Взаимосвязь информационных ресурсов)
60. Технологии и процессы разработки безопасного ПО
61. Автоматизированный поиск критических дефектов ПО
62. Карта стандартизации РБПО
63. Технологии ИСП РАН жизненного цикла разработки безопасного ПО
64. Доверенный компилятор